14-mavzu: Ko‘p o‘zgaruvchili funksiya differensiali. Xususiy hosila va yuqori tartibli differensiallar

Reja:

14.1. Ko‘p o‘zgaruvchili funksiyalar. Karrali va takroriy limitlar

14.2. Xususiy hosilalar

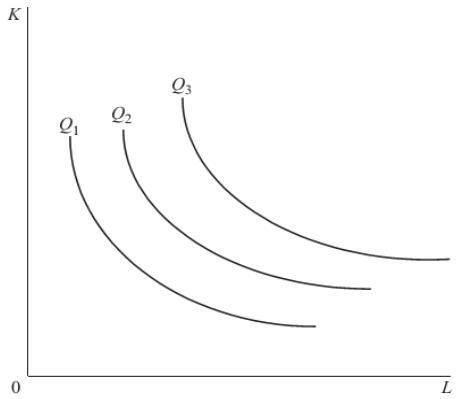
14.3. To’la differensial

Tayanch iboralar: *limit,hususiy argument ortirmasi,funktsiya orttirmasi.*

14.1.Ko‘p o‘zgaruvchili funksiyalar. Karrali va takroriy limitlar

Ikki o’lchovli tekislikda bittadan ortiq oz’garuvchili funksiyani tasvirlay olmaymiz, chunki bunga ikki o’qdan ko’progi kerak (ikkita erkli o’zgaruvchi va bitta ularga bog’liq o’zgaruvchi). Lekin iqtisodiyotda bizga ikki va undan ko’p o’zgaruvchilardan foydalaniladi. Agar erkli o’zgaruvchilar birdan ortiq bo’lsa, ularni tasvirlash ham murakkab (matematik analizdan foydalanish kerak). Lekin ikki o’zgaruvchili bo’lsa ‘kontur chiziq’lardan foydalanib tasvirlasa bo’ladi.

$Q = f(K, L)$ ishlab chiqarish funksiyasini qaraymiz.



1 -jadval

K	L	$K^{0.5}$	$L^{0.5}$	Q
64	4	8	2	320
16	16	4	4	320
4	64	2	8	320
256	1	16	1	320
1	256	1	16	320

Faraz qilaylik, *Q* funksiya *K* va *L* ga bog’liq bo’lsin. Iqtisodiyotda maxsulot ishlab chiqarishning ‘o’sishi’ geografiya fanidagi kontur chiziqlardan foydalanish orqali tasvirlanadi. Kartada baland cho’qqilar to’q kontur chiziqlar bilan tasvirlangan. Ishlab chiqarish nazariyasida kontur chiziq bu *Q* bir xil qiymat qabul qiladigan turli *K* va *L* larni birlashtiruvchi chiziq. Bu chiziq Natijaviy foydalanilganda ‘izokvanta’ chizig’i deyiladi. 4.18 - rasmda ‘izokvanta kartasi’ tasvirlangan. Izokvantalar xom ashyo ishlab chiqarishiga bog’liq. Izokvantalar bir

biridan uzoq bo'lsa, ishlab chiqarish rivojlanish sekinlashadi va izokvantalar bir biriga yaqin bo'lsa rivojlanish tezlashadi. Izokvantani joylashishini ishlab chiqarish funksiasidan bilsa bo'ladi. Ba'zi masalalarda faqat grafik orqali ham aniqlasa bo'ladi. *K* va *L* ning kombinasiyasida *Q* funksiyaning qiymati 320 bo'lsia, ishlab chiqarish funksiyasi $Q = 20K^{0,5}L^{0,5}$ 4.7-jadvalda ko'rsatilgan. Hususiy holda simmetrik chiziq "To'g'ri burchakli giperbola" xosil bo'ladi. Izokvantani shaklini aniqlashning eng oson yoli ikki o'zgaruvchili funksiyaga almashtirishdir.

Misol. Ishlab chiqarish funktsiyasi $Q = 20K^{0,5}L^{0,5}$ uchun $Q = 100$ da ikki o'zgaruvchili funksiya $K = f(L)$ izokvantini aniqlang?

Yechish. $20K^{0,5}L^{0,5} = Q = 100$ shunday qilib $K^{0,5}L^{0,5} = 5$ $K^{0,5} = \frac{5}{L^{0,5}}$ har ikki tomonni kvadratga ko'tarib izlanayotgan funksiyani topamiz $K = \frac{25}{L} = 25L^{-1}$

Bo'lim 4.7 dan bilamiz *K* ning qiymati nolga yaqinlashganda *L* ning qiymati o'sadi va funksiya qavariq ko'rinishda bo'lib, egri chiziqni beradi

Iqtisodiyot kursida byudjet cheklashlar , ishlab chiqarish funksiyalari va izokvant kartasidan foydalanib, kompaniya uchun eng ma'qul usullarni topamiz. Bu tushunchalarga 8 va 11 bo'limda qaytamiz. Optimal masalalarni xisoblashda matematik yechimlardan foydalanamiz.[1]

$X = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) : x_1 \in A_1, x_2 \in A_2, \ldots x_n \in A_n\}$, $A_i \subset R,\ i = \overline{1,n}$ va $Y \subset R$ to'plamlar berilgan bo'lsin.

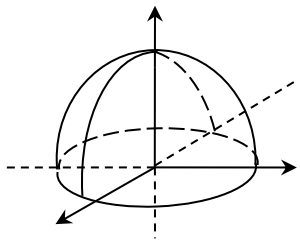
Ta'rif. *Agar biror f - qoida va qonunga ko'ra* X *to'plamning har bir* $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ *elementiga Y to'plamning aniq bir* y *qiymati mos qo'yilsa, ko'p o'zgaruvchili (n-o'zgaruvchili)* $y = f(x_1, x_2, \ldots x_n)$ *funksiya berilgan deyiladi.*

Masalan, $f(x,y) = x^2 + y^2$ - ikki o'zgaruvchili, $f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = x_1^2 + x_2^2 + \ldots + x_n^2$ esa *n* o'zgaruvchili funksiyaga misol bo'ladi.

X to'plam *f* funksiyaning aniqlanish sohasi deyiladi va D(*f*) kabi, Y to'plam esa qiymatlari yoki o'zgarish sohasi deyiladi va E(*f*) kabi belgilanadi.

1 misol. $Z = \sqrt{R^2 - x_1^2 - x_2^2}$

Bu funksiyaning aniqlanish sohasi



$D(z) = \{(x_1; x_2) : x_1^2 + x_2^2 \le R^2\}$to'plamdan iborat.

[1] Mike Rosser. Basic Mathematics for Economists. - London and New York, Taylor & Francis Group, 2003 y

Bu to‘plam markazi koordinata boshida,
radiusi R $(R>0)$ bo‘lgan doiradir.

Iqtisodda uchraydigan asosiy tushunchalardan biri, bu foydalilik funksiyasidir. Ko‘p o‘zgaruvchili foydalilik funksiyasiga misol tariqasida quyidagini funksiyani keltirish mumkin: $Z=\sum_{i=1}^{n} a_i \ell n(x_i - c_i)$, bu yerda $a_i>0$ *va* $x_i>c_i\geq 0$. Funksiyaning aniqlanish sohasi $D(Z)=\{x:\ x_i>c_i,\ i=1,n\}$ to’plamdan iborat. Bu funksiya o‘zgarmas egiluvchanlik funksiyasi deyiladi.

$Z=b_0 x_1^{b_1} x_2^{b_2}$. Bu funksiya Kobba-Duglas funksiyasi deyiladi. Bu yerda x_1- mehnat xarajatlari, x_2- ishlab chiqarish fondlari hajmini bildiruvchi o‘zgaruvchilardir.
b_0, b_1 *ва* b_2 ishlab chiqarish texnologiyasi orqali aniqlanadigan parametrlardir.

$Z=a_0\left(a_1 x_1^{-\beta}+a_2 x_2^{-\beta}\right)^{-\frac{h}{\beta}}$. Bu funksiya almashtirishning o‘zgarmas egiluvchanlik funksiyasi deyiladi.

$x=(x_1,x_2,\ldots,x_n)\in R^n$ va $y=(y_1,y_2,\ldots,y_n)\in R^n$ bo‘lsin. Bu nuqtalar orasidagi masofa $d(x,y)$ deb quyidagi tenglik orqali aniqlangan songa aytilishini eslatib o‘tamiz.

$$d(x,y)=\sqrt{(x_1-y_1)^2+(x_2-y_2)^2+\cdots+(x_n-y_n)^2}$$

Ta’rif. *Markazi* $x=(x_1,x_2,\ldots,x_n)$ *nuqtada, radiusi* $R>0$ *ga teng ochiq shar* $-S(x,R)$ *deb, quyidagi to‘plamga aytiladi.*

$$S(x,R)=\{y: d(x,y)<R\}$$

Izoh. $\varepsilon>0$ son uchun $S(x,\varepsilon)$- x nuqtaning, «ε-atrofi» ham deyiladi. $\bar{S}(x,R)=\{y: d(x,y)\leq R\}$ to‘plam esa yopiq shar deyiladi.

Ta’rif. *Agar* $\lim\limits_{d(x,x_0)\to 0} f(x_1,x_2,\ldots,x_n)=a$ *tenglik o‘rinli bo‘lsa, u holda* a *son* $Z=f(x_1,\ x_2,\ldots,x_n)$ *funksiyaning,* $x=(x_1,\ x_2,\ldots,x_n)$ *nuqta* $x_0=\left(x_1^{(0)},\ x_2^{(0)},\ldots,x_n^{(0)}\right)$ *ga intilgandagi limiti deyiladi. Bu hol quyidagicha yoziladi*

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=a$$

1- misol.

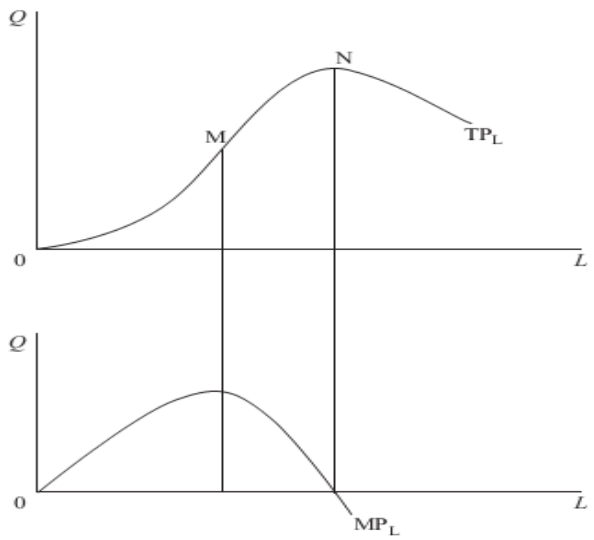
$$\lim_{\substack{x_1\to 0\\ x_2\to 0}}\frac{x_1^2+x_2^2}{\sqrt{x_1^2+x_2^2+1}-1}=\lim_{\substack{x_1\to 0\\ x_2\to 0}}\frac{\left(x_1^2+x_2^2\right)\left(\sqrt{x_1^2+x_2^2+1}+1\right)}{x_1^2+x_2^2+1-1}=\lim_{\substack{x_1\to 0\\ x_2\to 0}}\left(\sqrt{x_1^2+x_2^2+1}+1\right)=2.$$

14.2. Xususiy hosilalar

Ikki L va K erkli o’zgaruvchili $Q=f(K,L)$ ishlab chiqarish funktsiyasining o’zgarishida bir o’zgaruvchi o’ssa boshqasi o’zgarmas bo’ladi. Agar K o’zgarmasdan L o’ssa, u holda umumiy mahsulot ishlab chiqarish uchun mehnatga

taqsimot (TP_L) o'zgarishini kuzatamiz (TP_L xuddi Q ishlab chiqarish elementi kabi). Bu qoida, rasmdagi shakl ko'rinishida bo'ladi. Mikroekonomikada L(MP_L) marjinal mahsulot, L ning bir birlik orttirmasi, K ning biror berilgan qiymati shartida aniqlanadi. Yana ham aniqroq ta'rif, bu MP_L L bo'yicha TP_L ning o'zgarish tezligidir . Shunday qilib 10.1- rasmda M nuqtada MP_L taklif funktsiya o'zining maksimumiga erishadi va TP_L funktsiya o'zining maksimumiga N nuqtada erishsa, u holda MP_L taklif funktsiya nolga teng bo'ladi.

Xususiy hosilani hisoblash, bu funktsiya, bir o'zgaruvchi bo'yicha o'zgarganda, boshqa argumentlari o'zgarmasdan qolganda, funktsiyaning o'zgaruvchan argument bo'yicha tezligini topish usulidir. Shuning uchun, $Q = f(K, L)$ ishlab chiqarish funktsiyasining L bo'yicha xususiy hosilasi hisoblanganda, K ni o'zgarmas deb, umumiy mahsulotdagi L ning o'zgarish tezligini hosil qilamiz, boshqacha aytganda *MPL*.



Xususiy hosilaning asosiy qoidasi, funktsiyadan bir o'zgaruvchi bo'yicha hosila olinsa, boshqalari o'zgarmas deb hisoblanadi. ∂ belgi xususiy hosilalarda, 'd' belgisi esa bir o'zgaruvchili funktsiyalardan olingan hosilalarda qo'llaniladi. Masalan, Q ishlab chiqarish funktsiyasidan L bo'yicha olingan xususiy hosila quyidagicha ∂Q/∂L yoziladi.

Misol. Agar $y = 14x + 3z^2$ bo'lsa, bu funktsiyadan x va z bo'yicha hususiy hosilalarni toping.

Yechish. y dan x bo'yicha olingan xususiy hosila $\frac{\partial y}{\partial x} = 14$

($3z^2$ o'zgarmas deb olinadi va faqat x bo'yicha differentsiallanadi). Shu kabi, y dan z bo'yicha olingan xususiy hosila

$$\frac{\partial y}{\partial z} = 6z$$

($14x$ o'zgarmas hisoblanib yo'qoladi. $3z^2$ ifoda faqat z bo'yicha differentsiallanadi).

Misol. Ishlab chiqarish funktsiyasi uchun $Q = 20K^{0.5}L^{0.5}$

1) Funktsiyani keltirib chiqaring;
2) MP_L ning kamayishini ko'rsating.

Yechish.

1) Ishlab chiqarish $Q = 20K^{0.5}L^{0.5}$ funktsiyasidan, L bo'yicha xususiy hosila olib MP_L ni topamiz. Demak

$$MP_L = \frac{\partial Q}{\partial L} = 10K^{0.5}L^{-0.5} = \frac{10K^{0.5}}{L^{0.5}}$$

MP_L funktsiyaga e'tibor bersak, bu funktsiya 10.1 rasmdagi funktsiyadan farq qilib, uzluksiz pastga qarab ketadi.

2) Agar MP_L funktsiyani maxraji va suratini $2L^{0.5}$ ga ko'paytirsak, quyidagini hosil qilamiz

$$MP_L = \left(\frac{2L^{0.5}}{2L^{0.5}}\right)\left(\frac{10K^{0.5}}{L^{0.5}}\right) = \frac{20K^{0,5}L^{0.5}}{2L} = \frac{Q}{2L} \qquad (1)$$

K va L larning kombinatsiyasi bitta chiqish signalini beradi. Demak, agar Q o'zgarmas qolib, L o'ssa, u holda (1) funktsiya kamayadi.

Endi biz Kobba-Duglas funktsiyasini $Q = AK^{\alpha}L^{\beta}$ formatda, ixtiyoriy $0 < \alpha,\ \beta < 1$ larda, limitik ishlab chiqarish kamaюovchi ekanligini ko'ramiz. Agar K fiksirlangan bo'lib, L o'zgaruvchi miqdor bo'lsa, limitik mahsulot L xususiy hosila yordamida topiladi. Demak

$$Q = AK^{\alpha}L^{\beta}$$

$$MP_L = \frac{\partial Q}{\partial L} = \beta AK^{\alpha}L^{\beta-1} = \frac{\beta AK^{\alpha}}{L^{1-\beta}}$$

Agar K o'zgarmas deb olinsa, shuningdek α, β, A berilgan bo'lsa, βAK^{α} surat ham o'zgarmas bo'lib qoladi. Maxrajdagi L o'ssa, $L^{1-\beta}$ ham kattalashadi va funktsiya MP_L kamayadi, ya'ni, limitik mahsulot *L* kamayadi.

Shuningdek, L o'zgarmas deb olinib K o'suvchi bo'lsa,

$$MP_K = \frac{\partial Q}{\partial K} = \alpha AK^{\alpha-1}L^{\beta} = \frac{\alpha AK^{\beta}}{K^{1-\alpha}}$$

kamayadi.

Ishlab chiqarish funktsiyasida o'zgaruvchilar soni ikkitadan ko'p bo'lsa ham shu printsip takrorlanadi.

Masalan, agar $Q = AX_1^aX_2^bX_3^cX_4^d$

bu yerda X_1, X_2, X_3 va X_4 ko'rsatkichlar, u holda X_3 ko'rsatkichning marjinal ishlab chiqarish darajasi

$$\frac{\partial Q}{\partial X_3} = cAX_1^a X_2^b X_3^{c-1} X_4^d = \frac{cAX_1^a X_2^b X_4^d}{X_3^{c-1}}$$

bo'lib, X_3 kamaygan sari o'sadi. Bunda X_1, X_2, X_3 va X_4 kiruvchi o'zgaruvchilar bo'lsa, u holda X_3 o'zgaruvchi bo'yicha marjinal mahsulot quyidagicha bo'lib

$$\frac{\partial Q}{\partial X_3} = cAX_1^a X_2^b X_3^{c-1} X_4^d = \frac{cAX_1^a X_2^b X_4^d}{X_3^{c-1}}$$

bo'lib X_3 kamaygan sari, u o'sadi.

Kobba-Duglas ishlab chiqarish funktsiyasining marjinal mahsuloti uzluksiz nolgacha kamayib, Lning chekli qiymatlarida "eng kichik limitik" qiymatga ega bo'lmaydi; ya'ni, ular hech qachon minimal nuqtaga erishmaydi. Agar, masalan,

$$Q = 25K^{0.4}L^{0.5}$$

$$MP_L = \frac{\partial Q}{\partial L} = 12.5K^{0.4}L^{-0.5}$$

Minimumning birinchi tartibli sharti

$$\frac{12.5K^{0.4}}{L^{0.5}} = 0$$

Q=0, faqat *K=0* bo'lsagina o'rinlidir yoki *L* cheksiz katta bo'lsa, o'rinli. SHuningdek, *L* ning chekli qiymatlari uchun *L* qancha katta bo'lmasin MP_L musbatligicha qolaveradi, bu shuni bildiradiki izokvanta chizig'i bo'yicha ikki o'zgaruvchili Kobba-Duglas ishlab chiqarish funktsiyalari hech qachon orqaga qayrilmaydi, ya'ni u noiqtisodiy sohadir.

Ishlab chiqarish funktsiyasining boshqa mumkin bo'lgan ko'rinishlari. Masalan, agar

$Q = 4.6K^2 + 3.5L^2 - 0.012K^3L^3$

Bo'lsa, avval MP_L o'sib, keyin kamayadi

$$MP_L = \frac{\partial Q}{\partial L} = 7L - 0.036K^3L^2$$

L ning o'sishi bilan, MP_L funktsiyaning bukilishi, musbatdan manfiy qiymatga qarab o'zgaradi

bukilish $= \frac{\partial MP_L}{\partial L} = 7L - 0.072K^3L$

MP_L funktsiyaning qiymati va ko'rinishi K ga bog'liq bo'lib qoladi

Misol. Agar $q = 20x^{0.6}y^{0.2}x^{0.3}$ bo'lsa, q ning x, y, z bo'yicha o'zgarish tezligini (hosilasini) toping.

Yechish. Bunda hozir uchta bog'liq bo'lmagan o'zgaruvchi qatnashyapti, lekin bunda ham юqoridagi qoidalarga amal qilinadi, ya'ni, ikkita o'zgaruvchi o'zgarmas deb qaraladi. Shuning uchun *y* va *z* o'zgarmas bo'lsin

$$\frac{\partial q}{\partial x} = 12x^{-0.4}y^{0.2}x^{0.3}$$

Shu kabi, x va z o'zgarmas bo'lsin

$$\frac{\partial q}{\partial y} = 4x^{0.6}y^{-0.8}z^{0.3}$$

va x va y o'zgarmas bo'lsin

$$\frac{\partial q}{\partial z} = 6x^{0.6}y^{0.2}z^{-0.7}$$

Ko'p o'zgaruvchili funktsiyalardan xususiy hosila olayotganda xato qilmaslik uchun, o'zgarmaydigan o'zgaruvchilarni birinchi bo'lib yozib olib, so'ng differentsiallash kerak. Masalan x bo'yicha differentsiallashda $y^{0.2}z^{0.3}$ ni yozib olib, y va z o'zgarmas deb olindi.

Agar funktsiya juda ko'p o'zgaruvchilardan tashkil topsa, xususiy hosilani belgilash quyidagi kabi bo'ladi. Masalan, $f = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ funktsiya uchun $\frac{\partial f}{\partial x_1}$ ning o'rniga f_1 ni, $\frac{\partial f}{\partial x_2}$ ning o'rniga f_2 ni va hokazolarni yozish mumkin.

Misol. f_j ni toping bunda j ishlab chiqarish funktsiyasining kirish nomerlari

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} 6x_i^{0.5}$$

Yechish. Bu funktsiya qo'shiluvchilar yig'indisidan iborat. Faqat bitta j chi had uchun x_j mavjud. Agar x_j bo'yicha differentsiallasak, qolgan hadlar o'zgarmas bo'ladi va yo'qoladi. Shuning uchun, $6x_j^{0.5}$ hadni x_j bo'yicha differentsiallash quyidagicha bo'ladi $f_j = 3x_j^{-0.5}$

Bu qisqa belgi ikkinchi tartibli xususiy hosilalarda ham qo'llaniladi. Masalan,

$$f_{11} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}$$

Ikkincha tartibli xususiy hosila funktsiyaning birincha tartibli xususiy hosilasini differentsiallash yo'li bilan topiladi. Agar funktsiya ikkita bog'liq bo'lmagan o'zgaruvchidan iborat bo'lsa, to'rtta ikkincha tartibli xususiy hosila hosil bo'ladi. Misol tariqasida,

$$Q = 25K^{0.4}L^{0.3}$$

Ikkita birincha tartibli xususiy hosila mavjud

$$\frac{\partial Q}{\partial K} = 10K^{-0.6}L^{0.3} \qquad \frac{\partial Q}{\partial L} = 7.5K^{0.4}L^{-0.7}$$

Ular K va L ga bog'liq bo'lgan limitik mahsulot funktsiyasidan iborat. Bu funktsiyalarni ikki marta differentsiallab quyidagini hosil qilamiz

$$\frac{\partial^2 Q}{\partial K^2} = -6K^{-1.6}L^{0.3} \qquad \frac{\partial^2 Q}{\partial L^2} = -5.25K^{0.4}L^{-0.7}$$

Bu ikkincha tartibli xususiy hosila, limitik mahsulot funktsiyasining o'zgarish tezligini ifodalaydi. Bu misoldan ko'rinadiki, MR_L (ya'ni $\partial^2 Q / \partial L^2$) ning og'ishi doimo manfiy bo'ladi (K va L musbat qiymatlar qabul qilsa), L ning o'sishi bilan, boshqa bir teng shartlarda, bu og'ishning absolıot qiymati kamayadi.

Undan tashqari biz $\partial Q / \partial K$ o'zgarish tezligini L bo'yicha o'zgaruvchilar, hamda $\partial Q / \partial L$ o'zgarish tezligini K bo'yicha o'zgaruvchilar tezligi yordamida aniqlashimiz mumkin. SHunda ular:

$$\frac{\partial^2 Q}{\partial K \partial L} = 3K^{-0.6}L^{0.7} \qquad \frac{\partial^2 Q}{\partial L \partial K} = 3K^{-0.6}L^{-0.7}$$

kabi ifodalanadi va kesishuvchi xususiy hosilalar deyiladi.

Bular shuni ko'rsatadiki, Qning biror kirim bo'yicha o'zgarish tezligi, boshqa kirim bo'yicha ham o'zgarar ekan. Bu misoldan quyidagini hosil qilamiz

$$\frac{\partial^2 Q}{\partial K \partial L} = \frac{\partial^2 Q}{\partial L \partial K}$$

Aslida kesishuvchi xususiy hosilalar har doim mos ravishda bir biriga teng bo'ladi.

Demak, ixtiyoriy ikkita bog'liq bo'lmagan o'zgaruvchidan iborat bo'lgan funktsiya uchun, to'rtta ikkincha tartibli xususiy hosila mavjud bo'lar ekan:

(1) $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$ (2) $\frac{\partial^2 y}{\partial z^2}$ (3) $\frac{\partial^2 y}{\partial x \partial z}$ (4) $\frac{\partial^2 y}{\partial z \partial x}$

(3) va (4) xususiy hosilalar doimo bir-biriga teng, ya'ni

$$\frac{\partial^2 y}{\partial z \partial x} = \frac{\partial^2 y}{\partial z \partial x}$$

Misol. Ishlab chiqarish funktsiyasi uchun, to'rtta ikkinchi tartibli xususiy hosilani keltirib chiqaring

$$Q = 6K + 0.3K^2L + 1.2L^2$$

va ular qiymatini interpretatsiya qiling.

Yechish.

Ikkita birinchi tartibli xususiy hosila

$$\frac{\partial Q}{\partial K} = 6 + 0.6KL \quad \frac{\partial Q}{\partial K} = 0.3K^2 + 2.4L$$

va ular mahsulotlarning limitik MP_K va MP_L funktsiyalaridan iborat.

To'rtta ikkinchi tartibli xususiy hosila quyidagidan iborat:

$$(1)\ \frac{\partial^2 Q}{\partial K^2} = 0.6L$$

Bu MP_K funktsiyaning og'ishidan iborat. Bu shundan iboratki, ixtiyoriy berilgan L ning qiymatlari uchun, funktsiya grafigi doimo og'ishdan iborat, agar L o'ssa bu funktsiya o'sadi.

$$(2)\ \frac{\partial^2 Q}{\partial L^2} = 2.4$$

Bu funktsyaning og'ishini bildiradi va to'g'ri chiziqning og'ishi 2,4 ga tengdir. Bu og'ish K ning qiymatiga bog'liq emas.

$$(3)\ \frac{\partial^2 Q}{\partial K \partial L} = 0.6K$$

Bular shuni ko'rsatadiki, agar L o'ssa, MP_K o'sadi. L ning o'sishi bilan MP_K ning o'sishi Kning miqdoriga bog'liq.

$$(4)\ \frac{\partial^2 Q}{\partial L \partial K} = 0.6K$$

Bu shundan iboratki, agar K o'ssa MP_L ham o'sadi, bu esa Kning miqdoriga bog'liq. Shuning uchun, grafikning og'ishi 2,4 ga teng bo'lsa ham uning holati Kning miqdoriga bog'liqlir. Ikkinchi tartibli xususiy hosila tadbiqining boshqa ko'rinishlari quyida keltirilgan.

$Z = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ ko'p o'zgaruvchili funksiyaning barcha x_i argumentlariga Δx_i orttirma beramiz, u holda funksiya quyidagi Δz orttirmani

$$\Delta z = f(x_1 + \Delta x_1,\ x_2 + \Delta x_2, \cdots, x_n + \Delta x_n) - f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

hosil qiladi. Bu orttirma funksiyaning to'liq orttirmasi deyiladi. Agar $Z = f(x_1, x_2, \ldots, x_i, \ldots, x_n)$ funksiyaning faqat i- argumenti bo'lgan x_i o'zgaruvchiga Δx_i orttirma berib, qolgan o'zgaruvchilarni o'zgarmas deb qarasak, u holda funksiya hosil qilgan orttirma $\Delta_{x_i} z$ quyidagicha aniqlanib,

$$\Delta_{x_i} z = f(x_1, x_2, \ldots, x_{i-1}, x_i + \Delta x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n) - f(x_1, x_2, \ldots, x_i, \ldots, x_n)$$

bu orttirma funksiyaning xususiy orttirmasi deyiladi.

Masalan, $z = xy$ funksiyaning to'liq va xususiy orttirmalarini topaylik:

$$\Delta z = (x + \Delta x)(y + \Delta y) - xy = x \cdot \Delta y + y \cdot \Delta x + \Delta x \cdot \Delta y$$
$$\Delta_x z = (x + \Delta x) \cdot y - xy = y \cdot \Delta x,$$
$$\Delta_y z = x \cdot (y + \Delta y) - xy = x \cdot \Delta y$$

Ta'rif. *$Z = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ ko'p o'zgaruvchili funksiyaning x_i o'zgaruvchisi bo'yicha xususiy hosilasi deb, x_i o'zgaruvchidan boshqa o'zgaruvchilarni o'zgarmas deb qaraganda hosil bo'lgan bir o'zgaruvchili, ya'ni x_i-o'zgaruvchili funksiyaning, x_i-o'zgaruvchi bo'yicha olingan hosilaga aytilib, $\frac{\partial z}{\partial x_i} = \lim\limits_{\Delta x_i \to 0} \frac{\Delta_{x_i} z}{\Delta x_i}$ $\frac{\partial z}{\partial x_i}, \frac{\partial f}{\partial x_i}$ yoki f'_{x_i} shaklda belgilanadi, ya'ni xususiy hosila quyidagi limit orqali topiladi:*

Masalan. $z = x \cdot y$ funksiya uchun uning xususiy hosilalari xossalari quyidagicha bo‘ladi

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x .$$

$z = arctg\frac{x}{y}$ funksiya uchun esa,

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{1+\frac{x^2}{y^2}} \cdot \frac{1}{y} = \frac{y}{y^2 + x^2},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{1+\frac{x^2}{y^2}} \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) = -\frac{x}{y^2 + x^2}.$$

$z = x^y$ funksiya uchun esa

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y \cdot x^{y-1}, \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = x^y \cdot \ln x.$$

$\frac{\partial z}{\partial x_i}$ xususiy hosila, o‘z navbatida, yana ko‘p o‘zgaruvchili funksiya bo‘lgani uchun, uning yana xususiy hosilalarini topish mumkin. Bu xususiy hosilalar ikkinchi tartibli xususiy hosilalar deyiladi. Xuddi shunga o‘xshash uchinchi va h.k. tartibli xususiy hosilalarni kiritish mumkin.

Bu hosilalar quyidagicha belgilanadi.

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x_i \, \partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial z}{\partial x_i}\right) - ikkinchi\ tartibli\ xususiy\ hosila;$$

$$\frac{\partial^3 z}{\partial x_i^2 \, \partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x_i^2}\right) - uchinchi\ tartibli\ xususiy\ hosila;$$

$$\frac{\partial^n z}{\partial x_{i_1}^{k_1} \, \partial x_{i_2}^{k_2} \ldots \partial x_{i_m}^{k_m}}, \qquad n - tartibli\ xususiy\ hosila.$$

$$k_1 + k_2 + \ldots + k_m = n$$

Umuman, aralash hosilalarda tartibning ahamiyati yo‘q, ya’ni masalan, quyidagi tenglik o‘rinlidir,

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x_i \, \partial x_j} = \frac{\partial^2 z}{\partial x_j \partial x_i},$$

bu aralash hosilalarni uzluksiz deb qarash kerak.

14.3. To’la differensial

Agar, x va y o’zgaruvchilardagi o’zgarish cheksiz kichik bo’lsa, unda ushbu chiziqsiz funktsiya

$$\Delta y = \frac{dy}{dx}\Delta x$$

"differentsial" deb hisoblanadi. Agar, y funktsiyada birdan ortiq o'zgaruvchi bo'lsa, misol uchun $y = f(x,z)$ va barcha o'zgaruvchilardagi o'zgarish cheksiz kichik bo'lsa, unda to'la differentsial

$$\Delta y = \frac{\partial y}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial y}{\partial z}\Delta z$$

ko'rinishida bo'ladi.

Bu "to'la differentsial" deyiladi, chunki u y ning umumiy ta'sirini barcha erkli o'zgaruvchilarda aks ettiradi.

Cheksiz kichik o'zgaruvchlarni odatda $\Delta y, \Delta x, \Delta z$ larning o'rniga, dy, dx, dz deb yozamiz, chunki $\Delta y, \Delta x, \Delta z$ larar bilan odatda cheklangan o'zgaruvchilarni belgilashadi, shunday qilib quyidagini hosil qilamiz:

$$dy = \frac{\partial y}{\partial x}dx + \frac{\partial y}{\partial z}dz$$

Misol. To'la differentsialni aniqlang $y = 6x^2 + 8z - 0,3xz$?

Yechish. To'la differentsial

$$dy = \frac{\partial y}{\partial x}dx + \frac{\partial y}{\partial z}dz =$$
$$= (12x - 0,3z)dx + (16z - 0,3x)dz$$

Endi to'la differentsial tushunchasini iqtisodiyotda qo'llanishiga oid misollarni ko'rib chiqishimiz mumkin.

Ishlab chiqrish nazariyasida izokvantaning qiyaligi ikki o'zgaruvchi orasidagi texnikaviy almashtirishning marjinal tezligi (TAMT) ni ko'rsatib beradi. To'la differentsialni qo'llash TAMT nini ikki o'zgaruvchi marjinal mahsulotlarining nisbatiga teng bo'lishini ko'rsatib berishga yordam beradi

Iqtisodiyotga kirishda K ning L ga bo'lgan TAMT (odatda $TAMT_{KL}$ deb beriladi) odatda K ning miqdori deb belgilanadi, bu L ning yo'qotgan birligini qoplash uchun kerak, natijada ishlab chiqarish hajmi o'zgarmaydi. Bu shunchaki taxminiy o'lchov, $TAMT_{Kl}$ izokvanta nuqtasida aniqlansa, u aniqroq natijaga erishishi mumkin. K va L dagi cheksiz kichik o'zgarishlar uchun $TAMT_{KL}$ K ning L ga almashtirish kerak bo'lgan tezlikni o'lchaydi, chiqimni o'zgarishsiz saqlab qolish uchun, ya'ni K va L larning belgilangan qiymatlari izokvanta og'masini manfiy kattaligiga teng, qachonki K vertikal o'q va L gorizontal o'q bo'yicha o'lchansa.

Har qanday berilgan chiqim darajasi uchun K – bu L ning samarali funktsiyasidir (va aksincha) va shu sababli izokvanta bo'ylab harakat qiladi

$$MRTS_{KL} = -\frac{dK}{dL} \qquad (1)$$

$Q = f(K, L)$ ishlab chiqarish funktsiyasi uchun, to'la differentsial quyidagicha bo'ladi

$$dQ = \frac{\partial Q}{\partial K} dK + \frac{\partial Q}{\partial L} dL$$

Agar biz izokvanta bo'ylab xuddi shu harakatga ko'z tashlasak, chiqim o'zgarishsiz bo'ladi, demak dQ va shunday qilib

$$\frac{\partial Q}{\partial K} dK + \frac{\partial Q}{\partial L} dL = 0 \qquad -\frac{\partial K}{\partial L} = \frac{\frac{\partial Q}{\partial L}}{\frac{\partial Q}{\partial K}} \qquad (2)$$

$$\frac{\partial Q}{\partial K} dK = -\frac{\partial Q}{\partial L} dL$$

Biz allaqachon $dQ/\partial L$ va $dQ/\partial K$ larni K va L larning marjinal mahsulotlarni aniqlashini bilamiz. SHu sababli, (1) va (2) lardan

$$MRTS_{KL} = -\frac{MP_L}{MP_K}$$

kelib chiqadi.[2]

Ta'rif. *$Z = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ ko'p o'zgaruvchili funksiyaning differentsiali deb, dZ - shaklda belgilanib quyidagicha aniqlangan ifodaga aytiladi:*

$$dZ = \frac{\partial Z}{\partial x_1} \Delta x_1 + \frac{\partial Z}{\partial x_2} \Delta x_2 + \cdots + \frac{\partial Z}{\partial x_n} \Delta x_n$$

Bu yerda $dx_i = \Delta x_i$ - tenglikni e'tiborga olsak, dZ - differentsial uchun quyidagi tenglikni yoza olamiz.

$$dZ = \frac{\partial Z}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial Z}{\partial x_2} dx_2 + \cdots + \frac{\partial Z}{\partial x_n} dx_n$$

Ta'rif. *Agarda $x-$nuqtaning yetarli kichik atrofida, uning to'liq orttirmasi ΔZ ni quyidagicha ifodalash mumkin bo'lsa,*

$$\Delta Z = dZ + 0\left(\sqrt{\Delta x_1^2 + \Delta x_2^2 + \cdots + \Delta x_n^2}\right),$$

u holda $Z = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ ko'p o'zgaruvchili funksiya $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ nuqtada differentsiallanuvchi deyiladi.

Shuni ta'kidlash lozimki, ko'p o'zgaruvchili funksiya uchun uning berilgan nuqtada barcha birinchi tartibli xususiy hosilalarining mavjudligidan, shu nuqtada funksiyaning differentsiallanuvchi ekanligi kelib chiqmaydi. Quyidagi teorema ko'p o'zgaruvchili funksiyani differentsiallanuvchi bo'lishligining yetarli shartini ifoda etadi.

Teorema. *Agar $Z = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ ko'p o'zgaruvchili funksiyaning $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ nuqtaning biron–bir atrofida barcha birinchi tartibli $\frac{\partial z}{\partial x_i}, i = 1,2,\ldots,n$*

[2] Mike Rosser. Basic Mathematics for Economists. - London and New York, Taylor & Francis Group, 2003 y

, xususiy hosilalari mavjud bo'lib, bu xususiy hosilalar x *nuqtada uzluksiz bo'lsa, u holda* $Z = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ *funksiya shu nuqtada differentsiallanuvchi bo'ladi.*

Biz bu teoremani isbotsiz qabul qilamiz. Shuni ta'kidlash lozimki, xuddi bir o'zgaruvchili funksiyalardagi kabi, ko'p o'zgaruvchili funksiyalar uchun ham yuqori tartibli differentsial tushunchasini kiritish mumkin.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial z}}.$$

Mavzuni mustaxkamlash test savollari..

1. Quyidagilardan qaysi biri ko'p o'zgaruvchili funksiyaga misol bo'la oladi?

A) $f(x) = x^2 + 3$

B) $f(x, y) = x^2 + y^2$

C) $f = 2$

D) $y = mx + b$

To'g'ri javob: B

2. Ko'p o'zgaruvchili funksiyada xususiy hosila nima?

A) Barcha o'zgaruvchilar bo'yicha bir vaqtning o'zida olinadigan hosila

B) Faqat bir o'zgaruvchiga nisbatan olinadigan hosila

C) Limitga teng

D) Derivativga teng

To'g'ri javob: B

3. Quyidagilardan qaysi biri xususiy hosilani belgilaydi?

A) $\frac{df}{dx}$

B) $\frac{\partial f}{\partial x}$

C) $\int f(x, y)dx$

D) $f(x) = y$

To'g'ri javob: B

4. Ko‘p o‘zgaruvchili funksiyaning to‘la differensiali qanday yoziladi?

A) $df = f'(x)dx$

B) $df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy$

C) $df = fdx + ydy$

D) $df = f(x, y) \cdot dx$

To‘g‘ri javob: B

5. Karrali limit nima?

A) Bitta yo‘nalishda hisoblanadigan limit

B) Har bir o‘zgaruvchi bo‘yicha alohida hisoblanadigan limit

C) Ikkita yoki undan ortiq o‘zgaruvchi bilan hisoblanadigan limit

D) Limit mavjud emasligini bildiradi

To‘g‘ri javob: C

6. Quyidagi ifoda nimani anglatadi: $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$**?**

A) Xususiy hosila

B) Ikkinchi tartibli xususiy hosila

C) Birinchi tartibli to‘la differensial

D) Integral

To‘g‘ri javob: B

7. Ko‘p o‘zgaruvchili funksiyada xususiy hosilalarning mavjudligi nimani bildiradi?

A) Funksiya chiziqli

B) Funksiya doimiy

C) Har bir o‘zgaruvchi bo‘yicha funksiya differensiallanuvchi

D) Funksiya limitga ega emas

To‘g‘ri javob: C

8. Takroriy limit bilan karrali limit o‘rtasidagi farq nimada?

A) Bitta yo‘l bilan olinadi

B) O‘zgaruvchilar ketma-ket limitga yaqinlashadi yoki bir vaqtda yaqinlashadi

C) Faqat birinchi tartibli funksiyalar uchun ishlatiladi

D) Hech qanday farqi yo‘q

To‘g‘ri javob: B

9. Agar z=f(x,y) unda $\frac{\partial z}{\partial x}$ nimani bildiradi?

A) xxx ga nisbatan o‘zgarish darajasi

B) yyy ga nisbatan o‘zgarish darajasi

C) Umumiy hosila

D) To‘la integral

To‘g‘ri javob: A

10. To‘la differensial qanday amaliy ahamiyatga ega?

A) Hosilalar orasidagi farqni topadi

B) Yaqin nuqtadagi qiymatlarni taxminlashda ishlatiladi

C) Faqat geometriyada ishlatiladi

D) Limitlarni taqqoslaydi

To‘g‘ri javob: B